



中信建投证券
CHINA SECURITIES

证券研究报告·量化策略深度

债券基金因子模型

鲁植宸

luzhichen@csc.com.cn

15611537505

SAC 执证编号：S1440522080005

多因子与ESG策略组研究员

徐建华

xujianhua@csc.com.cn

13810872113

多因子与ESG策略组组长

王宏

wanghongdcq@csc.com.cn

18813129726

多因子与ESG策略组研究员

报告发布日期：2022年9月25日

风险提示

- 风险提示：模型失效风险；回测期不代表未来业绩，不可简单线性外推；本报告对基金因子模型的分析仅限于原理方法论层面的探讨，不构成任何基金推荐建议。

主要内容

一

资产配置分析

二

固收加基金研究

三

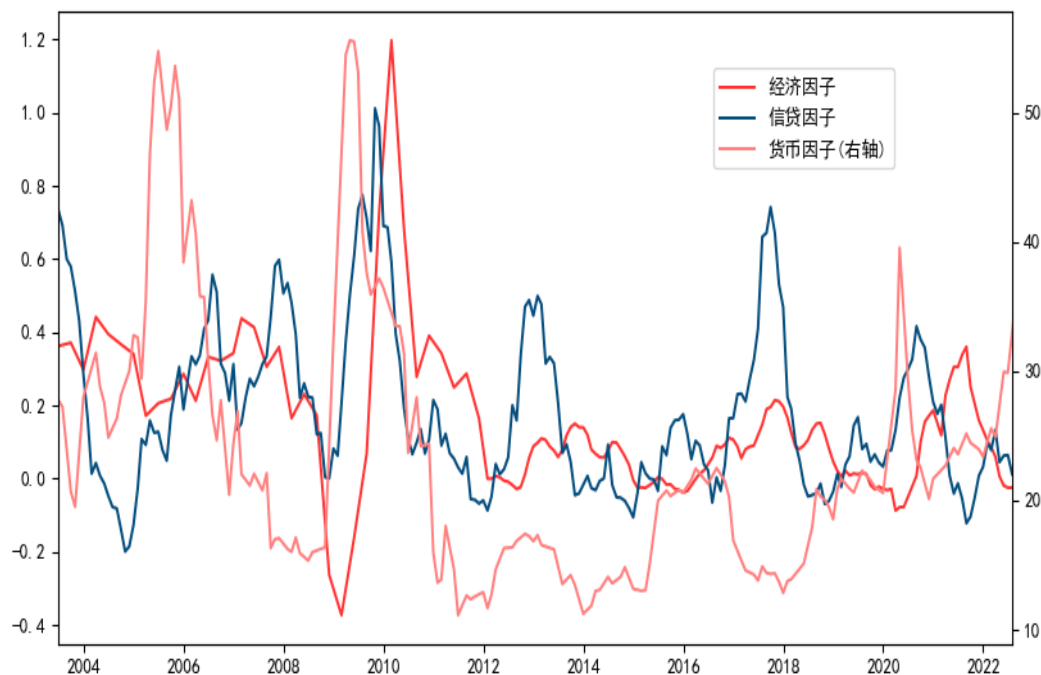
纯债基金研究

一、资产配置分析

宏观基本面

- **海外方面**，2022年9月21日美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点，我们认为美国经济或将进入滞胀期。
- **国内方面**，货币因子上行、信贷因子低位、经济增长因子低位，当前经济处于普林格经济六周期的阶段 1，大类资产方面建议优选利率债和高等级信用债，久期配置方面建议中期限为长，权益资产盈利上行周期尚未开启，因而股票配置性价比不高，建议低配，股票资产内部建议配置低beta 的避险品种如公用事业板块和低波红利风格的股票。

图表1：国内经济周期研判（普林格经济六周期）

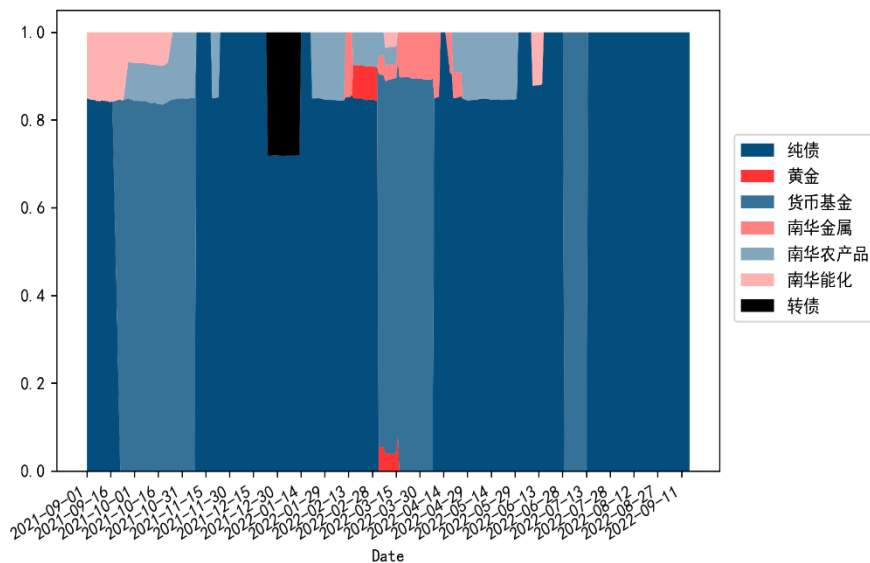


数据来源: Wind 中信建投

MFMA策略指数

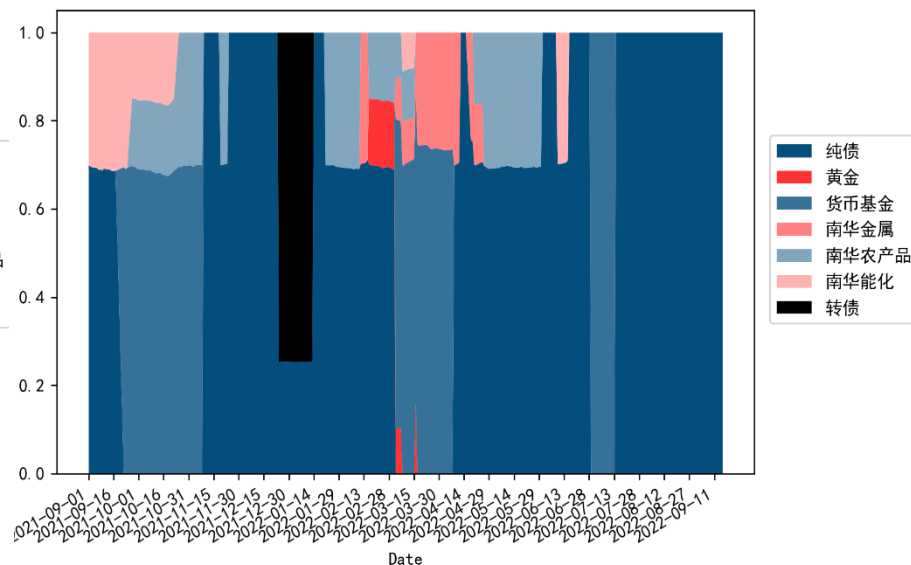
- 我们前期构建的MFMA策略指数，最新仓位如下，为全仓中债综合指数。

图表2：MFMA稳健策略指数仓位图



数据来源：Wind，中信建投

图表3：MFMA平衡策略指数仓位图

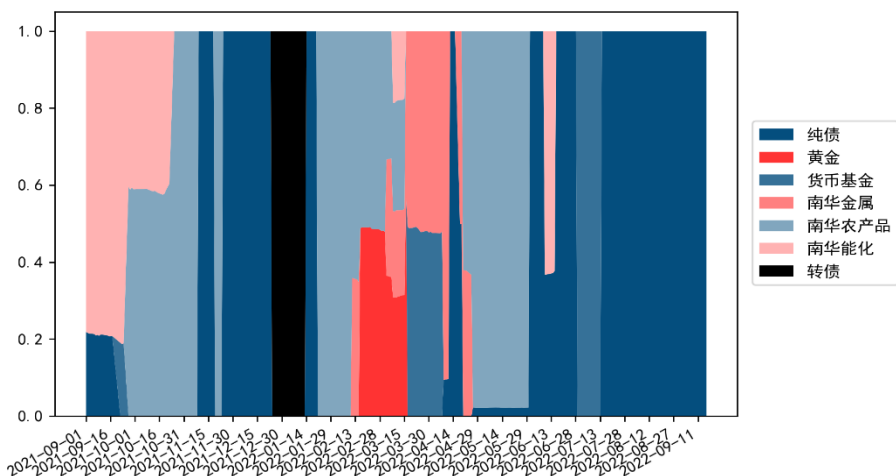


数据来源：Wind，中信建投

MFMA策略指数

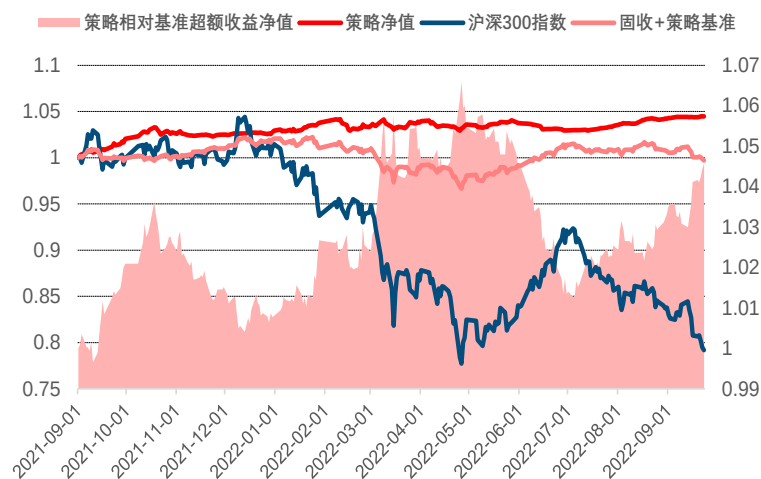
- MFMA策略指数最新仓位及净值表现如下，2022年9月1日策略指数开始样本外跟踪。

图表4：MFMA进取策略指数仓位图



数据来源：Wind，中信建投

图表5：MFMA稳健策略指数表现

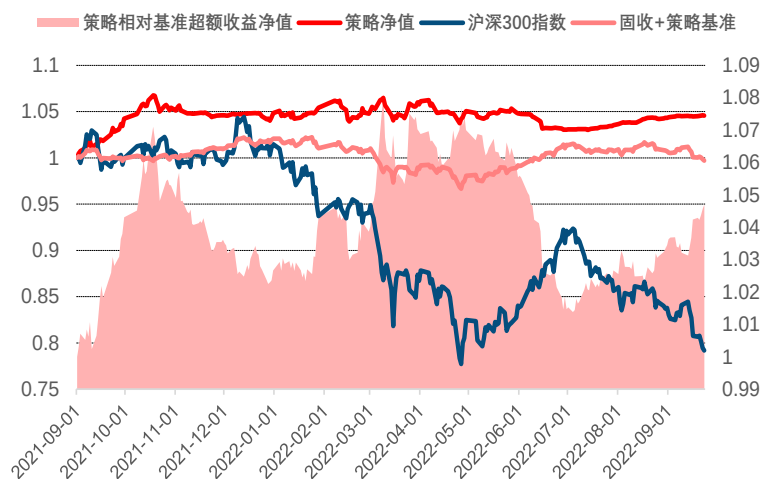


数据来源：Wind，中信建投

MFMA策略指数

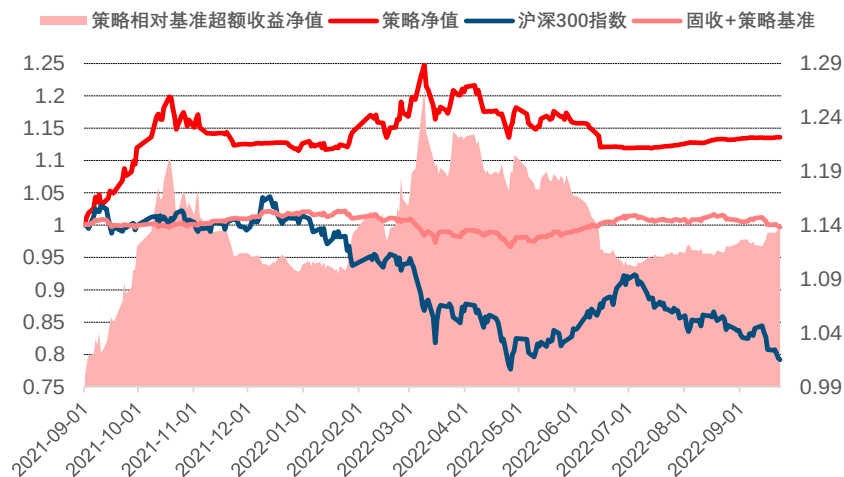
- MFMA策略指数净值表现如下，2022年9月1日策略指数开始样本外跟踪，目前跑赢固收+策略基准。
- 综合经济周期分析及MFMA策略指数结果，当前固收资产配置性价比较高，因此我们后文对债券基金因子模型进行研究。

图表6：MFMA平衡策略指数表现



数据来源：Wind，中信建投

图表7：MFMA进取策略指数表现

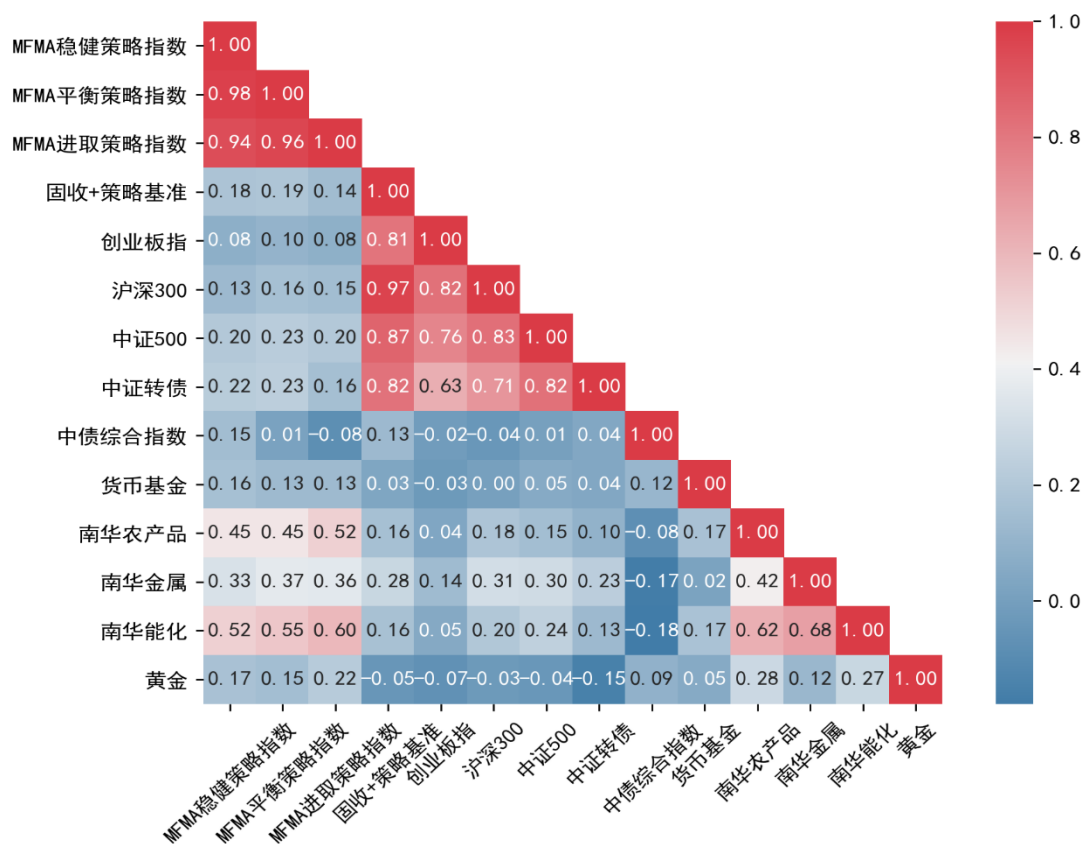


数据来源：Wind，中信建投

MFMA策略指数

- 2021年9月1日至今，MFMA策略指数与主要大类资产相关系数矩阵如下，除了南华能化和南华农产品指数外（部分原因是回测期内模型阶段性的把握住了两个资产的上涨机会），MFMA策略指数与多数大类资产低相关。

图表8：MFMA策略指数与主要大类资产相关系数矩阵



数据来源：Wind，中信建投

二、固收加基金研究

固收加基金研究思路

- 固收加基金包括如下几类：1) 偏债混合基金、中长期纯债基金、短期纯债基金、混合债券型一级基金和混合债券型二级基金中剔除可转债基金和纯债基金之后的基金；2) 平衡混合型基金和灵活配置型基金中截至每季末最近4期平均股票权重小于30%且历史最低股票权重不高于50%（不考虑基金成立后的前2期定期报告披露值）的基金。
- 基金因子分析的数据区间为2016年12月31日——2022年5月20日。

图表9：固收加基金因子思路

因子名称	因子简称	因子描述	选取逻辑
风格择时能力 (Carhart4因子+HM模型+债券因子)	timing_HM	风格因子和市场因子HM项斜率系数之和，近9月数据计算，混合债基净值归因模型相比权益基金增加债券因子	度量基金在市场风格切换时做风格调整以适应新的市场环境的能力，实证来看，HM版效果好于TM版
选股能力 (Carhart4因子+HM模型+债券因子)	alpha_TM	回归截距项，近9月数据计算，混合债基净值归因模型相比权益基金增加债券因子	度量基金剥离风格暴露后创造超额收益的能力，是牛熊市皆重要的能力，实证来看，TM版效果好于HM版
索提诺比率	Sortino_ratio	风险溢价率/下行标准差，过去9个月值	度量基金单位风险承担的风险溢价
历史收益率	Return	过去9个月的收益率	度量基金动量

数据来源：Wind，中信建投

固收加基金净值alpha与风格择时

构造固收加基金净值归因模型（HM版），考虑到固收加基金主要配置资产类别为非转债债券，因此基金收益率必然受到债市影响，利用中债综合财富（总值）指数（下文简称中债综合指数）收益率作为债券因子，并将其纳入基于Carhart四因子模型的TM模型，则最终得到如下式的固收加基金净值归因模型（HM版），其中CBCI为中债综合指数收益率， $I_1 \sim I_4$ 为示性函数，同理可得固收加基金净值归因模型（TM版）。此时股票投资能力alpha同时捕捉了固收加基金股票和转债投资的能力，总风格择时能力 $\text{timing} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4$ 。

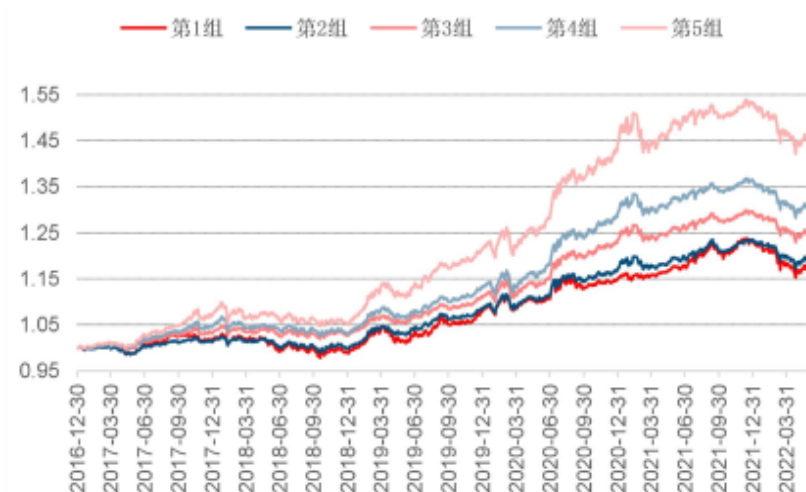
公式：固收加基金净值归因模型（HM版本）

$$\begin{aligned} R_s - R_f = & \alpha + \beta_{mkt} * (R_m - R_f) + \beta_{SMB} * SMB + \beta_{HML} * HML + \beta_{UMD} * UMD \\ & + \beta_{CBCI} * CBCI + \beta_1 * I_1 * (R_m - R_f) + \beta_2 * I_2 * SMB + \beta_3 * I_3 \\ & * HML + \beta_4 * I_4 * UMD, + e_i \end{aligned}$$

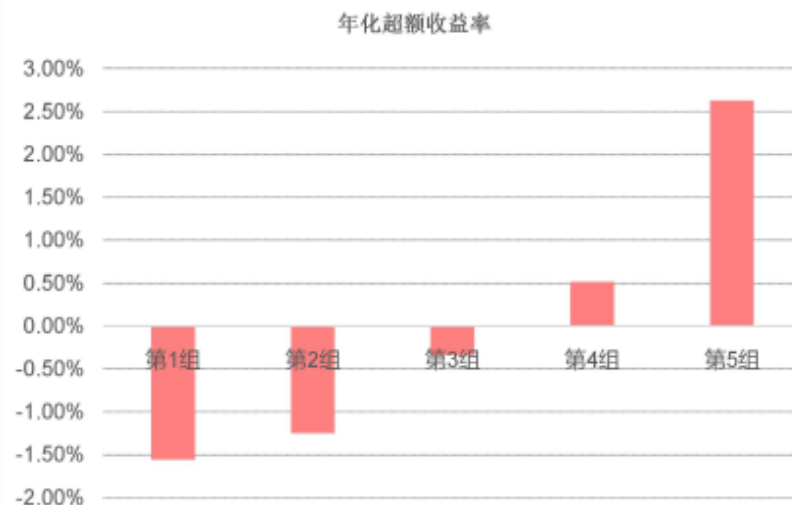
固收加基金净值alpha与风格择时

分组回测：固收加基金alpha_TM因子分组回测单调性较好，第5组获得了2.63%的年化超额收益率，显著好于其他组——固收加基金行业配置相对均衡和灵活，因此alpha因子对于基金筛选更为有效。

图表10：固收加基金alpha_TM回测分组净值



图表11：固收加基金alpha_TM分组超额收



固收加基金净值alpha与风格择时

多空组合回测：固收加基金alpha_TM多空组合净值在回测区间内整体表现较好，除了2021Q1（-0.86%）和2021Q3（-2.33%）出现明显回撤外，其余季度收益率多数为正或小幅下跌（跌幅在0.5%以内）。

图表12：固收加基金alpha_TM多空组合净值表现



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表13：固收加基金alpha_TM多空组合季度收益率



资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金净值alpha与风格择时

IC分析：固收加基金alpha_HM因子IC_P值为0.01，IC值统计显著异于0，IC_均值为16.56%，大于10%是特别好的因子，IC_IR值为0.65，大于0.5，因此因子稳定获取超额收益的能力较强，alpha_TM对固收加基金筛选是有效的因子，此外alpha_TM年化多空收益率为4.1923%，对固收加基金而言是较高水平，毕竟多数二级债基的年化收益率处于4~8%区间，持有期为2、3期的相关指标效果亦较佳，持有3期的IC_均值依旧有10.37%，年化多空收益率依旧有2.6372%，可见因子有效期限也较长。

图表14：固收加基金alpha_TM 因子IC分析

持有期（季度）	IC_均值 （%）	IC_P值	IC_I R	年化多空收益 （%）	年化多头超额收益（%）
1	16.56	0.01	0.65	4.1923	2.6374
2	12.91	0.05	0.59	3.286	2.0006
3	10.37	0.17	0.39	2.6372	1.4057

资料来源：Wind 资讯，中信建投

综上，alpha因子对固收加基金筛选较为有效，其中以TM版本亦即alpha_TM因子回测效果最佳。

固收加基金净值alpha与风格择时

对固收加基金风格择时timing因子进行分析，使用固收加基金净值归因模型（HM版）下的风格择时能力 $\text{timing} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4$ ，命名为timing_HM，综合实证分析结果来看HM版timing好于TM版，因此只放HM版本的分析。

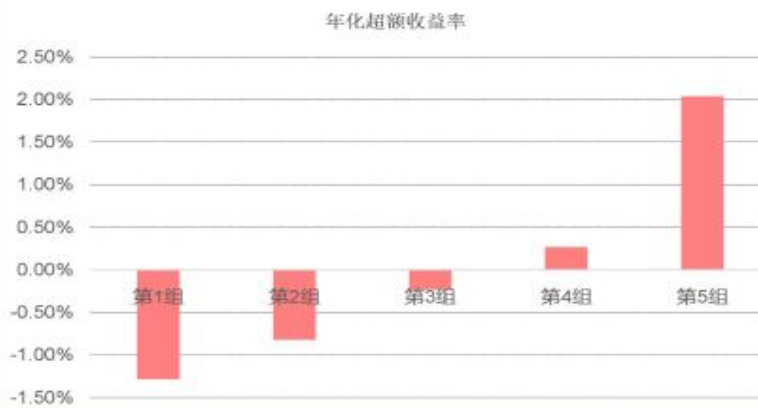
分组回测：固收加基金timing_HM因子分组净值和分组超额收益率单调性很好，第1组年化超额收益率为-1.3%，第5组则获得了2.04%的年化超额收益率，年化超额收益率随组别增加单调上升。

图表15：固收加基金timing_HM回测分组净值



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表16：固收加基金timing_HM分组超额收益



资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金净值alpha与风格择时

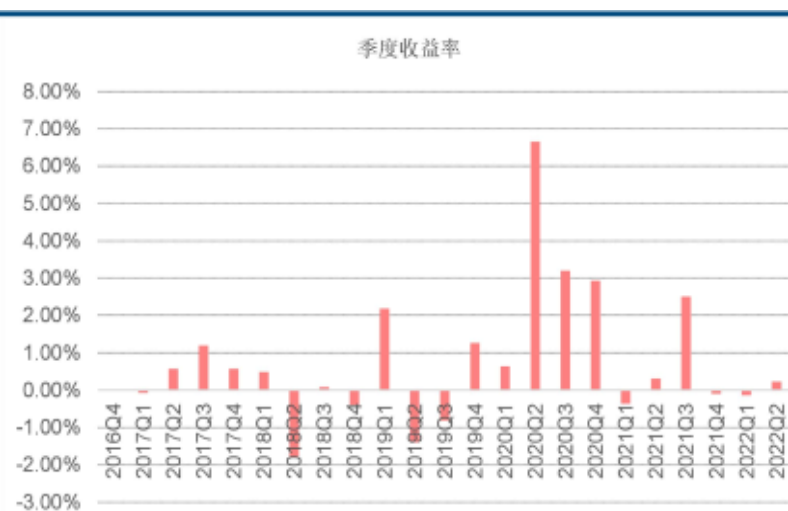
多空组合回测：固收加基金timing_HM因子多空组合净值在回测区间内整体表现较好，尤其是2019年下半年以来，收益率多数为正或小幅下跌（跌幅在0.5%以内），这说明风格择时因子有助于捕获各类市场环境下的机会。

图表17：固收加基金timing_HM多空组合净值表现



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表18：固收加基金timing_HM多空组合季度收益率



资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金净值alpha与风格择时

IC分析：固收加基金timing_HM因子IC_均值为9.76%，大于5%为有效因子，IC_P值为0.07，统计显著异于0，IC_IR值为0.41，中上水平，因此timing_HM对固收加基金是较为有效因子，此外timing_HM年化多空收益率为3.3266%，IC_P值等随持有期增加而小幅转差。

图表19：固收加基金timing_HM 因子IC分析

持有期（季度）	IC_均值 (%)	IC_P值	IC_I R	年化多空收益 (%)	年化多头超额收益(%)
1	9.76	0.07	0.41	3.3266	2.0469
2	7.28	0.11	0.42	1.8838	1.4045
3	5.96	0.15	0.31	1.3989	0.9984

资料来源：Wind 资讯，中信建投

综上，回测期内timing因子对固收加基金筛选较为有效，固收加基金业绩受基金主题风格影响更小因而更为有效，HM比TM版本的风格择时能力亦即timing_HM效果更好，与净值alpha恰好相反。

固收加基金风险收益率因子

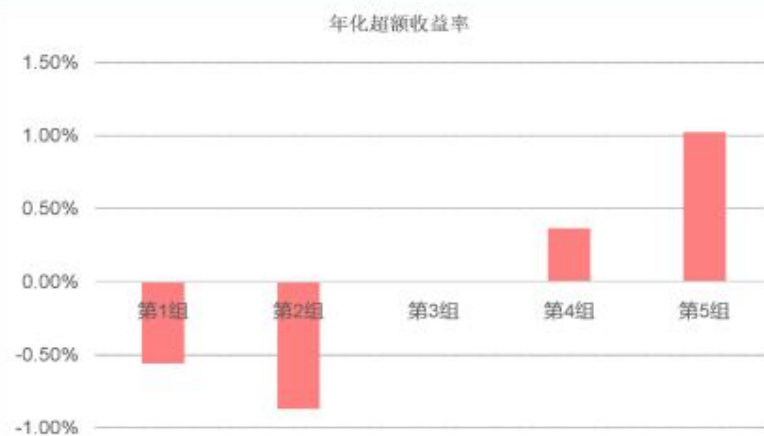
固收加基金风险收益率类指标与权益基金一致，先对固收加基金Sortino_ratio因子分析，分组回测：基于固收加基金Sortino_ratio因子对固收加基金进行分组回测，得到分组净值及年化超额收益率情况，除了第2组外因子整体单调，第5组获得了1%的年化超额收益率。

图表20：固收加基金Sortino_ratio分组净值



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表21：固收加基金Sortino_ratio分组超额收益



资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金风险收益率因子

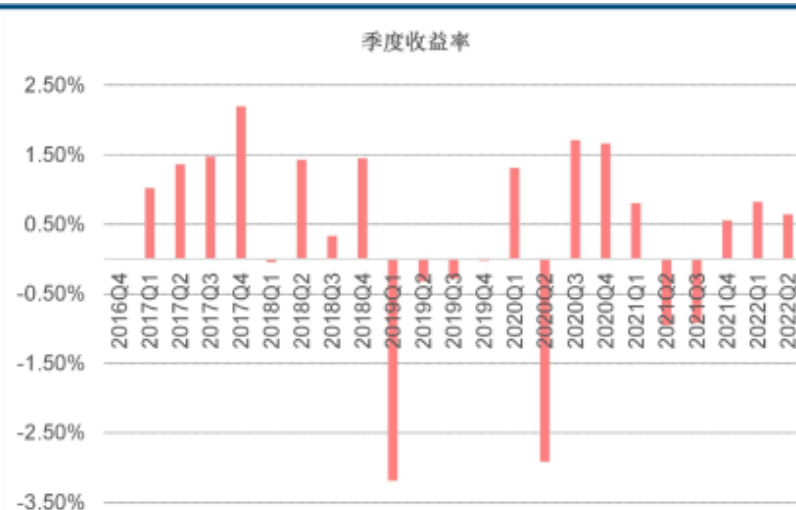
多空组合回测：固收加基金Sortino_ratio因子多空净值曲线回测区间内与国证A值走势几乎不相关，总体向上但稳定性欠佳，二者净值相关系数为-0.03，因此Sortino_ratio因子对固收加基金的筛选时可不考虑市场环境，为市场中性因子，这与固收加基金本身偏绝对收益风格有关系。

图表22：固收加基金Sortino_ratio多空组合净值表现



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表23：固收加基金Sortino_ratio多空组合季度收益率



资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金风险收益率因子

IC分析：固收加基金Sortino_ratio的IC_均值为13.18%，非常好，IC_P值为0.02，统计显著异于0、IC_IR值为0.56，为很高的水平，年化多空收益率为1.5823%，综合来看固收加基金Sortino_ratio因子效果较好。

图表24：固收加基金Sortino_ratio因子IC分析

持有期（季度）	IC_均值 （%）	IC_P值	IC_IR	年化多空收益 （%）	年化多头超额收益(%)
1	13.18	0.02	0.56	1.5823	1.029
2	11.41	0.07	0.57	1.4635	0.6635
3	9.11	0.18	0.44	1.4662	0.5854

资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金风险收益率因子

从因子相关系数矩阵来看，索提诺比率、夏普比率和卡玛比率高度正相关，因此夏普比率和卡玛比率只放因子IC分析结果，不再做具体分析，此外三者间以索提诺比率IC_IR值最高，因此后面的综合因子中只保留它。固收加基金Sharpe_ratio因子IC分析结果如下。

图表25：固收加基金Sharpe_ratio因子IC分析

持有期（季度）	IC_均值 （%）	IC_P值	IC_IR	年化多空收益 （%）	年化多头超额收益（%）
1	13.2	0.02	0.54	1.2844	0.9408
2	11.47	0.07	0.58	1.3285	0.7195
3	9.13	0.2	0.41	1.155	0.434

资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金Calmar_ratio因子IC分析结果如下。

图表26：固收加基金Calmar_ratio因子IC分析

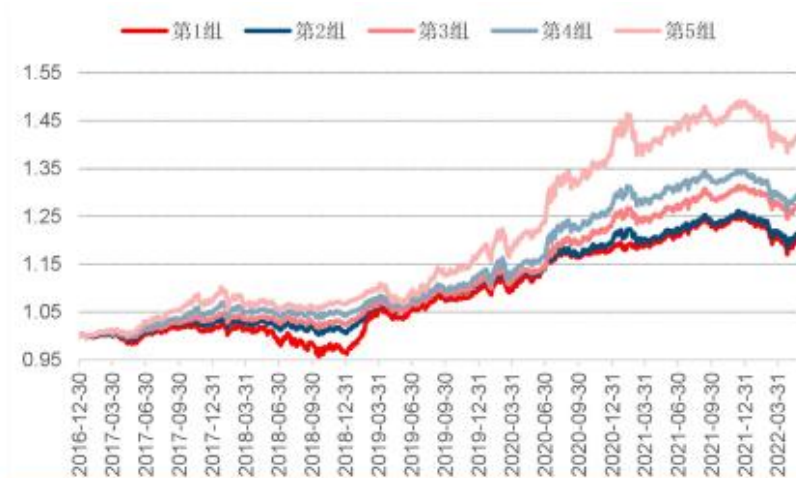
持有期（季度）	IC_均值 （%）	IC_P值	IC_IR	年化多空收益 （%）	年化多头超额收益（%）
1	12.36	0.05	0.43	0.9791	0.9209
2	11.07	0.1	0.47	1.3472	0.8191
3	10.69	0.14	0.52	1.441	0.8136

资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金风险收益率因子

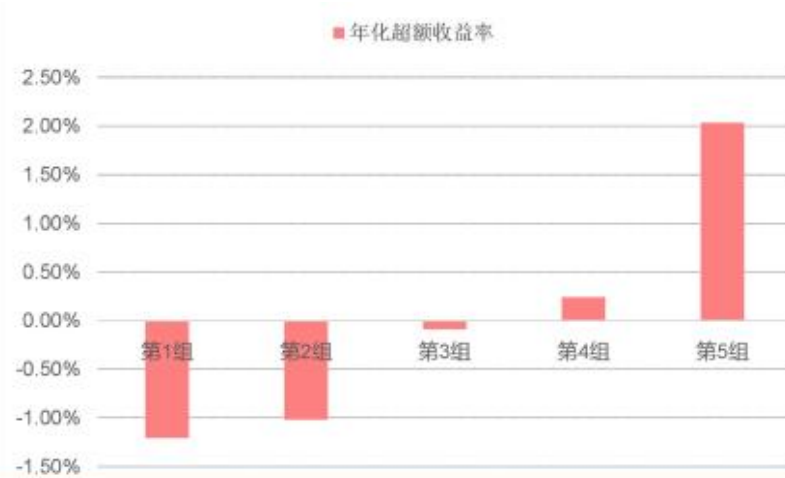
对固收加基金Return因子进行分析，分组回测：基于Return因子对固收加基金进行回测，得到分组净值及年化超额收益率情况，因子单调性很好，第5组获得了2.03%的年化超额收益率。

图表27：固收加基金Return因子分组净值



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表28：固收加基金Return因子分组超额收益



资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金风险收益率因子

多空组合回测：固收加基金Return因子多空净值曲线回测区间较为平稳的向上，即便在2018年的熊市中收益率亦为正值，因子效果较好。

图表29：固收加基金Return因子多空组合净值表现



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表30：固收加基金Return因子多空组合季度收益率



资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金风险收益率因子

IC分析：固收加基金Return因子的IC_均值高达18.12%，为极好水平，P值为0.01极其显著、IC_IR值高达0.63，因此Return因子对固收加基金而言是极为有效的因子，且其有效性对牛熊市不敏感。综上分析，风险收益率中保留Sortino_ratio及Return因子，用以合成固收加基金综合进攻因子。

图表31：固收加基金Return因子IC分析

持有期（季度）	IC_均值 （%）	IC_P值	IC_IR	年化多空收益 （%）	年化多头超额收益（%）
1	18.12	0.01	0.63	3.2433	2.0417
2	14.67	0.08	0.61	3.0798	1.6889
3	12.68	0.13	0.53	2.2866	1.3118

资料来源：Wind 资讯，中信建投

综上分析，风险收益率中保留Sortino_ratio及Return因子，用以合成固收加基金综合因子

。

固收加因子相关性分析

固收加基金因子IC_IR值汇总如下。

图表32： 固收加基金因子IC_IR值

因子名称	因子简称	计算期	混合债基IC_IR
净值alpha（Cahart4因子+HM模型+债券因子下）	alpha_HM	过去9个月	0.59
风格择时能力（Cahart4因子+HM模型+债券因子下）	timing_HM	过去9个月	0.41
净值alpha（Cahart4因子+HM模型+债券因子下）	alpha_TM	过去9个月	0.65
风格择时能力（Cahart4因子+HM模型+债券因子下）	timing_TM	过去9个月	0.4
夏普比率	Sharpe_ratio	过去9个月	0.54
卡玛比率	Calmar_ratio	过去9个月	0.43
索提诺比率	Sortino_ratio	过去9个月	0.56
历史收益率	Return	过去9个月	0.63

资料来源：Wind 资讯，中信建投

对固收加基金因子进行相关性分析，因子回测期相关系数矩阵如下，HM和TM模型版本的alpha及timing皆高相关，alpha和timing本身负相关，但负相关程度不及权益基金的情形高，比如alpha_HM与timing_HM相关系数为-0.3289，绝对值小于权益基金的-0.8525，相比之下固收加基金更善长兼顾选股和风格择时，这与固收加基金持股/转债的行业分布更为均衡也有关系。

固收加因子相关性分析

图表33：固收加基金回测期各类因子相关系数矩阵

	alpha_H M	timing_H M	alpha_T M	timing_T M	Sharpe_ ratio	Calmar_ ratio	Sortino_ ratio	Return
alpha_HM		-0.3289	0.9417	-0.2222	0.3973	0.2454	0.3568	0.5761
timing_HM	-0.3289		-0.1639	0.8818	0.1283	0.0528	0.1449	0.2066
alpha_TM	0.9417	-0.1639		-0.1452	0.4722	0.2942	0.4278	0.6725
timing_TM	-0.2222	0.8818	-0.1452		0.1578	0.0952	0.1876	0.2359
Sharpe_ratio	0.3973	0.1283	0.4722	0.1578		0.7231	0.9650	0.7686
Calmar_ratio	0.2454	0.0528	0.2942	0.0952	0.7231		0.8031	0.4710
Sortino_ratio	0.3568	0.1449	0.4278	0.1876	0.9650	0.8031		0.7131
Return	0.5761	0.2066	0.6725	0.2359	0.7686	0.4710	0.7131	

资料来源：Wind 资讯，中信建投

只取2022Q1的因子值计算相关系数矩阵（作为短期分析），总体而言与长期相关性基本一致，alpha与timing的负相关程度有所加深。

图表34：固收加基金2022Q1期因子相关系数矩阵

	alpha_H M	timing_H M	alpha_T M	timing_T M	Sharpe_ ratio	Calmar_ ratio	Sortino_ ratio	Return
alpha_HM		-0.6733	0.9138	-0.6600	0.2485	0.1491	0.2367	0.3304
timing_HM	-0.6733		-0.4816	0.8921	-0.0989	-0.0356	-0.0886	-0.1255
alpha_TM	0.9138	-0.4816		-0.5908	0.2626	0.1524	0.2484	0.3330
timing_TM	-0.6600	0.8921	-0.5908		-0.0134	-0.0029	-0.0122	0.0019
Sharpe_ratio	0.2485	-0.0989	0.2626	-0.0134		0.8837	0.9810	0.8504
Calmar_ratio	0.1491	-0.0356	0.1524	-0.0029	0.8837		0.9410	0.6778
Sortino_ratio	0.2367	-0.0886	0.2484	-0.0122	0.9810	0.9410		0.8252
Return	0.3304	-0.1255	0.3330	0.0019	0.8504	0.6778	0.8252	

资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金综合因子策略回测

对固收加基金综合因子进行策略回测，类比权益基金，构建固收加基金综合进攻因子策略，因子选取alpha_TM、timing_HM、Sortino_ratio和Return，每期对因子标准化去极值后等权合成综合进攻因子，在样本池中剔除截至计算日近4期股票转债权重之和均值低于10%和最新规模低于1亿的基金。

$$\text{Factor} = 0.25(\text{timing}_{\text{HM}} + \alpha_{\text{TM}} + \text{Sortino}_{\text{ratio}} + \text{Return})$$

图表35： 固收加基金综合进攻因子策略净值表现



资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金综合因子策略回测

汇总策略各项指标如下，回测区间内夏普比率为1.1，高于基准的0.73，在国证A指收益率为正的年份如2017、2019、2020和2021年，策略都有显著超额收益，分别为9.60%、1.17%、18.72%和2.11%。

图表36：固收加基金综合进攻因子策略综合表现

名称	年份	年化收益率	区间收益率	年化超额收益率	区间超额收益率	信息比率	夏普比率	最大回撤率	相对基准最大回撤率	跑赢基准的胜率
组合净值	2017	12.70%	12.59%	9.68%	9.60%	2.99	2.17	-3.55%	-2.15%	58.85%
组合净值	2018	1.17%	1.16%	-1.24%	-1.23%	-0.42	-0.17	-4.29%	-2.41%	48.56%
组合净值	2019	14.75%	14.62%	1.18%	1.17%	0.38	2.32	-3.37%	-3.51%	47.54%
组合净值	2020	29.31%	28.90%	18.97%	18.72%	2.99	2.66	-5.40%	-2.89%	59.67%
组合净值	2021	8.21%	8.10%	2.14%	2.11%	0.33	0.63	-10.86%	-8.23%	54.32%
组合净值	2022	-17.34%	-6.83%	-8.50%	-3.25%	-1.84	-2.12	-9.05%	-4.29%	42.39%
组合净值	全区间	10.16%	69.48%	4.80%	28.46%	1.02	1.10	-10.86%	-8.23%	52.98%
业绩基准	2017	2.78%	2.75%	0.00%	0.00%	999.00	0.27	-2.73%	0.00%	0.00%
业绩基准	2018	2.39%	2.36%	0.00%	0.00%	999.00	0.08	-2.97%	0.00%	0.00%
业绩基准	2019	13.40%	13.29%	0.00%	0.00%	999.00	2.45	-3.16%	0.00%	0.00%
业绩基准	2020	8.90%	8.79%	0.00%	0.00%	999.00	1.33	-3.59%	0.00%	0.00%
业绩基准	2021	6.13%	6.05%	0.00%	0.00%	999.00	0.93	-2.89%	0.00%	0.00%
业绩基准	2022	-9.55%	-3.66%	0.00%	0.00%	999.00	-1.90	-5.67%	0.00%	0.00%
业绩基准	全区间	5.28%	32.44%	0.00%	0.00%	999.00	0.73	-5.67%	0.00%	0.00%

资料来源：Wind 资讯，中信建投

固收加基金综合因子排名

固收加基金方面，其权益投资部分持仓较为均衡，因此不以风格和持仓集中度做进一步划分，只看综合因子即可，综合因子前30名固收加基金列表如下。

图表37： 固收加基金综合进攻因子前30名

	基金代码	基金简称	2022Q1规模 (亿元)	Return	Sortino ratio	alpha_T M	timing_HM	w_equit y	综合因子	基金经理
1	008809.OF	安信民稳增长A	15.09	2.00	2.00	2.00	0.72	2.00	1.81	张翼飞,黄琬舒
2	009849.OF	安信稳健聚申一年持有A	12.33	2.00	2.00	2.00	0.26	2.00	1.75	张翼飞
3	009100.OF	安信稳健增利A	181.63	2.00	2.00	0.92	0.29	1.60	1.42	李君,张翼飞
4	008488.OF	华商恒益稳健	2.03	0.82	0.98	2.00	0.59	2.00	1.33	周海栋
5	011018.OF	景顺长城安泽回报一年持有A	5.36	1.49	1.36	1.32	1.79	0.64	1.30	毛从容,李怡文
6	002276.OF	中邮纯债恒利A	4.03	2.00	2.00	0.99	-0.64	1.48	1.28	武志骁
7	005984.OF	兴业聚华A	35.79	1.90	1.81	2.00	-2.00	1.44	1.25	丁进
8	110035.OF	易方达双债增强A	126.70	1.77	1.81	0.46	0.21	1.66	1.23	胡文伯,王晓晨
9	001257.OF	兴业收益增强A	74.55	1.91	1.93	2.00	-2.00	1.21	1.22	周鸣,丁进
10	161603.OF	融通债券AB	1.10	2.00	2.00	1.69	0.58	-0.55	1.21	王超
11	006061.OF	红土创新增强收益A	7.72	2.00	2.00	1.75	-2.00	1.11	1.18	陈若劲,杨一
12	020019.OF	国泰双利债券A	18.93	1.75	1.61	2.00	-2.00	1.38	1.16	陈志华
13	009077.OF	红土创新稳进A	1.50	1.77	2.00	1.89	-1.03	0.34	1.15	陈若劲
14	750002.OF	安信目标收益A	52.69	1.62	2.00	0.22	0.07	1.49	1.12	张翼飞,黄琬舒
15	001316.OF	安信稳健增值A	240.08	1.66	2.00	1.00	-0.88	1.16	1.11	张翼飞,李君
16	007262.OF	东方红聚利A	32.56	1.42	1.98	0.40	0.16	1.38	1.11	孔令超
17	160718.OF	嘉实多利收益	1.45	0.80	0.89	2.00	0.31	1.04	1.07	王汉博,罗伟卿
18	006650.OF	招商安庆	5.26	1.53	1.36	0.91	-1.25	2.00	1.04	尹晓红,李崑
19	003275.OF	国联安添利增长A	1.06	1.64	1.52	0.13	0.26	1.47	1.03	邹新进
20	530017.OF	建信双息红利A	3.82	0.20	0.69	2.00	-0.40	2.00	0.99	尹润泉
21	009499.OF	景顺长城安鑫回报A	1.11	2.00	1.69	2.00	-2.00	0.13	0.98	赵天彤,韩文强
22	011027.OF	国寿安保稳弘A	1.00	1.00	1.02	2.00	-0.29	0.67	0.98	姜绍政,阙磊
23	010118.OF	天弘多元收益A	44.18	0.53	0.80	1.58	-0.44	2.00	0.98	杜广,任明
24	004952.OF	兴全恒益A	71.69	1.02	1.03	0.91	-0.28	1.86	0.97	张睿,徐留明
25	360013.OF	光大添益A	46.73	0.02	0.70	2.00	-0.22	2.00	0.97	黄波
26	001710.OF	安信新趋势A	49.26	1.62	2.00	0.60	-0.36	0.61	0.97	黄琬舒,李君
27	371020.OF	上投摩根纯债A	1.36	1.14	1.14	1.25	0.53	0.53	0.96	聂曙光
28	970006.OF	华安证券汇赢增利一年持有A	21.50	2.00	2.00	-0.79	1.04	0.68	0.95	刘杰,汪志健,樊艳
29	002317.OF	招商睿逸	6.08	0.83	0.97	2.00	-2.00	2.00	0.95	李崑
30	360008.OF	光大增利A	52.01	1.90	2.00	0.29	0.22	0.07	0.94	黄波

资料来源：Wind 资讯，中信建投

三、纯债基金研究

纯债基金研究思路

纯债基金包括以下几类：1) 短期纯债基金中截至计算日近4期转债平均权重为0的基金；2) 中长期纯债基金中截至计算日近4期转债平均权重为0的基金。

综合因子的合成中最终保留券种配置能力、择时能力、净值alpha、历史收益率和最大回撤率因子，并施加机构持有比例约束，拟具体分析因子的逻辑具体如下。

图表38：纯债基金因子思路

因子名称	因子简称	因子描述	选取逻辑
择时能力(HM模型)	timing_HM	市场因子HM项斜率系数，近9月数据计算，纯债基金净值归因模型的市场因子为中债综合指数风险溢价	度量基金在市场下跌时做仓位久期调整避险控回撤的能力，实证来看，HM版效果好于TM版
净值alpha (TM模型)	alpha_TM	TM版模型中回归截距项，近9月数据计算，纯债基金净值归因模型的市场因子为中债综合指数风险溢价	度量基金创造超额收益的能力，是牛熊市皆重要的能力，实证来看，TM版效果好于HM版
历史收益率	Return	过去9个月的收益率	度量基金动量，实证分析表明其相对于索提诺比率、夏普比率、卡玛比率更为有效，因此四者最终只保留Return因子
最大回撤率	Max_dd	过去9个月的最大回撤率	典型的防守性指标
券种配置能力	Cum_Bond_SAA	如果某类债券下期涨幅较好而基金提前做了布局，则其券种配置能力较强，具体公式见下文	度量基金对细分债券的配置能力，债市资产荒之下，挖掘新收益来源的能力更为重要
机构持有比例	HolderInstitution	最新一期机构投资者持有比例（基金半年报和年报中公布）	作为约束因子，规避机构持有比例过高的纯债基金，以防可能的大额申赎导致的净值大幅波动及投资灵活度的减弱

资料来源：Wind 资讯，中信建投

来源：中信建投

纯债基金净值alpha与择时

如下式构造纯债基金净值归因模型，解释变量为中债综合指数的风险溢价率（其中CBCI为中债综合指数收益率），基于HM模型增加择时项 $I_1 * (CBCI - R_f)$ ，净值alpha衡量选债能力命名为alpha_HM， β_1 衡量择时能力，理论上与利率债交易能力等相关，命名为timing_HM，计算期取每个季末倒数第二个交易日前推9个月的时段。

$$R_s - R_f = \alpha + \beta_{mkt} * (CBCI - R_f) + \beta_1 * I_1 * (CBCI - R_f) + e_i$$

$$I_1 = \begin{cases} 1, & CBCI > R_f \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

同理得到TM模型版本的纯债基金净值归因模型，由此得到纯债基金alpha_TM与timing_TM因子。

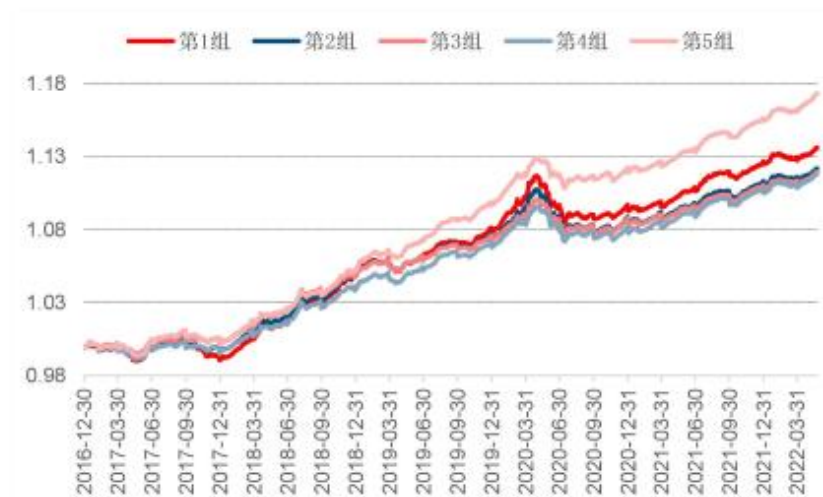
$$R_s - R_f = \alpha + \beta_{mkt} * (CBCI - R_f) + \beta_1 * (CBCI - R_f)^2 + e_i$$

与权益基金及固收加基金结论类似，TM模型版本的净值alpha更为有效，HM模型版本的择时能力timing更为有效，因此只详细分析alpha_TM和timing_HM。

纯债基金净值alpha与择时

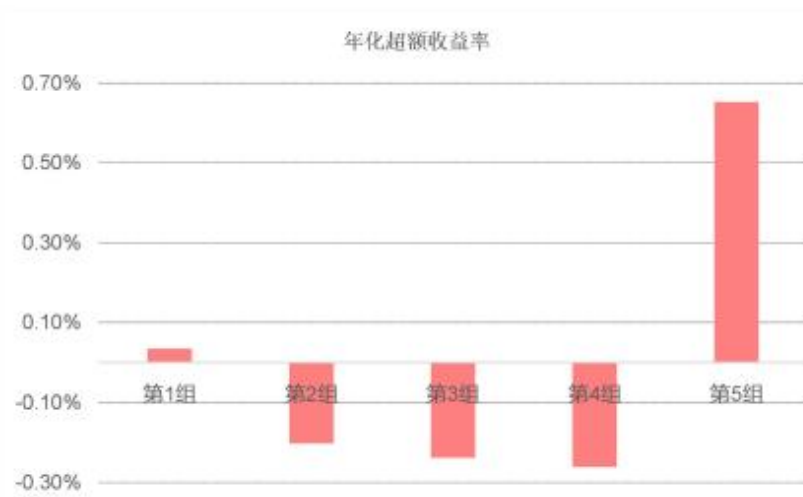
先对纯债基金alpha_TM因子进行分析，分组回测：纯债基金alpha_TM因子回测中第5组净值显著好于其他组，获得了0.65%的年化超额收益率，而其他组单调性不佳。

图表39：纯债基金alpha_TM回测分组净值



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表40：纯债基金alpha_TM分组超额收益



资料来源：Wind 资讯，中信建投

纯债基金净值alpha与择时

多空组合回测：纯债基金alpha_TM因子多空组合净值在回测区间内整体表现较好，虽然时有波动但总体趋势向上，2018年债市表现向好时多空净值曲线有所回撤，2020Q1亦然，而2020Q2-Q3债市回调之际，多空净值曲线反向上，说明纯债基金alpha_TM因子具有一定的逆市控回撤特性。

图表41：纯债基金alpha_TM多空组合净值表现



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表42：纯债基金alpha_TM多空组合季度收益率



资料来源：Wind 资讯，中信建投

纯债基金净值alpha与择时

IC分析：纯债基金alpha_TM因子IC_均值为14.38%，大于5%为有效因子，IC_P值为0.01，统计显著异于0，IC_IR值为0.58，为特别好的因子，此外alpha_TM年化多空收益率为0.6189%，IC_P值等随持有期增加而小幅转差。

图表43：纯债基金alpha_TM 因子IC分析

持有期（季度）	IC_均值（%）	IC_P值	IC_IR	年化多空收益（%）	年化多头超额收益(%)
1	14.38	0.01	0.58	0.6189	0.657
2	14.18	0.03	0.58	0.3427	0.3459
3	11.38	0.2	0.43	0.2789	0.1265

资料来源：Wind 资讯，中信建投

券种配置能力

纯债基金配置券种分为如下类别：1) 利率债，包括国债和政策性金融债，收益率基准设为中债国债及政策性银行债财富(总值)指数，简称为中债利率债指数；2) 货币市场金融工具，收益率基准设为货币基金指数（H11025.CSI）；3) 金融债（非政金债），收益率基准设为中债金融债券总财富(总值)指数，简称为中债金融债指数；4) 资产支持证券，业绩基准设为中债资产支持证券财富(总值)指数，简称为中债ABS指数；5) 信用债，包括中期票据、企业债等，利用总债券权重减去前述4个券种的权重计算，业绩基准设为中债信用债总财富(总值)指数，简称为中债信用债指数。

$$\text{Bond}_{\text{SAA}} = w_{\text{LLZ},T} * R_{\text{LLZ},T+1} + w_{\text{JRZ},T} * R_{\text{JRZ},T+1} + w_{\text{HB},T} * R_{\text{HB},T+1} + w_{\text{ABS},T} * R_{\text{ABS},T+1} + w_{\text{XYZ},T} * R_{\text{XYZ},T+1}$$

券种配置能力

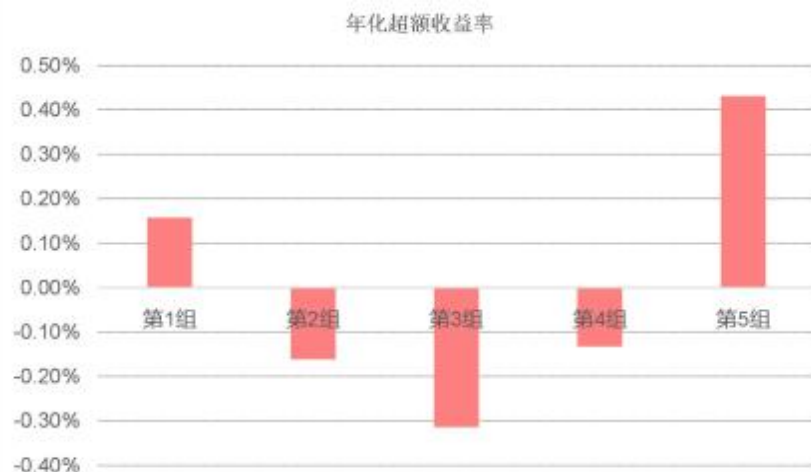
再对纯债基金Cum_Bond_TAA因子进行分析，分组回测：纯债基金Cum_Bond_SAA因子回测中第5组净值显著好于其他组，获得了0.43%的年化超额收益率，但其他组单调性不佳。

图表44：纯债基金Cum_Bond_SAA回测分组净值



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表45：纯债基金Cum_Bond_SAA分组超额收益



资料来源：Wind 资讯，中信建投

券种配置能力

多空组合回测：纯债基金Cum_Bond_SAA因子多空组合净值在回测区间内整体向上，但波动较大，2017Q4-2020Q4表现较差、2021Q1至今表现较好，适用市场环境方面，在2017年的债券熊市中因子创造了超额收益，但2020年Q2-Q4的熊市中则超额收益率为负值，因此我们认为其是市场中性因子。

图表46：纯债基金Cum_Bond_SAA多空组合净值表现

图表47：纯债基金Cum_Bond_SAA多空组合季度收益



资料来源：Wind 资讯，中信建投



资料来源：Wind 资讯，中信建投

券种配置能力

IC分析：纯债基金Cum_Bond_SAA因子IC_均值为3.65%，勉强接近有效，IC_P值为0.23，统计不显著异于0，IC_IR值为0.26，暗示因子效果较不稳定，因子年化多空收益率为0.2738%。

图表48：纯债基金Cum_Bond_SAA 因子IC分析

持有期（季度）	IC_均值 （%）	IC_P值	IC_I R	年化多空收益 （%）	年化多头超额收益（%）
1	3.65	0.23	0.26	0.2738	0.4357
2	3.9	0.23	0.33	0.2306	0.2991
3	5.03	0.16	0.47	0.1976	0.3189

资料来源：Wind 资讯，中信建投

综上，纯债基金券种配置能力为市场中性因子，阶段性有效且2021Q1至今有效，我们认为这和近年来的债市资产荒、信用利差压缩背景下券种间收益率分化加大有一定关系，对券种配置能力因子纳入综合防守因子的计算。

纯债基金风险收益率因子

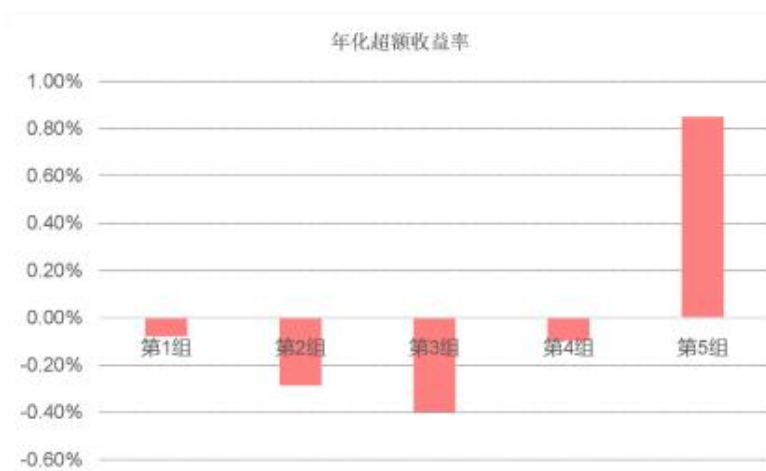
风险收益率类指标与权益基金计算方法一致，综合考虑分组回测表现，因子多空净值曲线平稳性及累计收益率。先对纯债基金Return因子进行分析，分组回测：纯债基金Return因子分组回测中第5组净值显著好于其他组，获得了0.85%的年化超额收益率，而其他组单调性不佳。

图表49：纯债基金Return回测分组净值



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表50：纯债基金Return分组超额收益



资料来源：Wind 资讯，中信建投

纯债基金风险收益率因子

多空组合回测：纯债基金Return因子多空组合净值在回测区间内整体向上，部分区间内随中债综合指数的回调一并回调比如2020年Q2，部分区间内逆市上涨比如2017年，虽然其在债券熊市中表现并不稳定但整体而言表现较好，是市场中性因子。

图表51：纯债基金Return多空组合净值表现



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表52：纯债基金Return多空组合季度收益率



资料来源：Wind 资讯，中信建投

纯债基金风险收益率因子

IC分析：纯债基金Return因子IC_均值为19.24%，非常有效，IC_P值为0，统计显著异于0，IC_IR值为0.69，是极为优秀的因子，因子年化多空收益率为0.9296%，对纯债基金而言不低。

图表53：纯债基金Return 因子IC分析

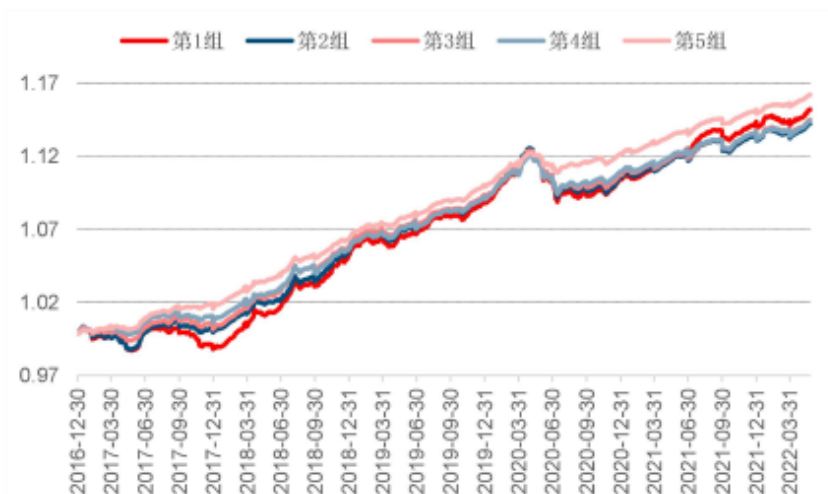
持有期（季度）	IC_均值 （%）	IC_P值	IC_I R	年化多空收益 （%）	年化多头超额收益（%）
1	19.24	0	0.69	0.9296	0.8538
2	19.04	0.02	0.8	0.6194	0.5371
3	17.36	0.04	0.68	0.7157	0.4813

资料来源：Wind 资讯，中信建投

纯债基金风险收益率因子

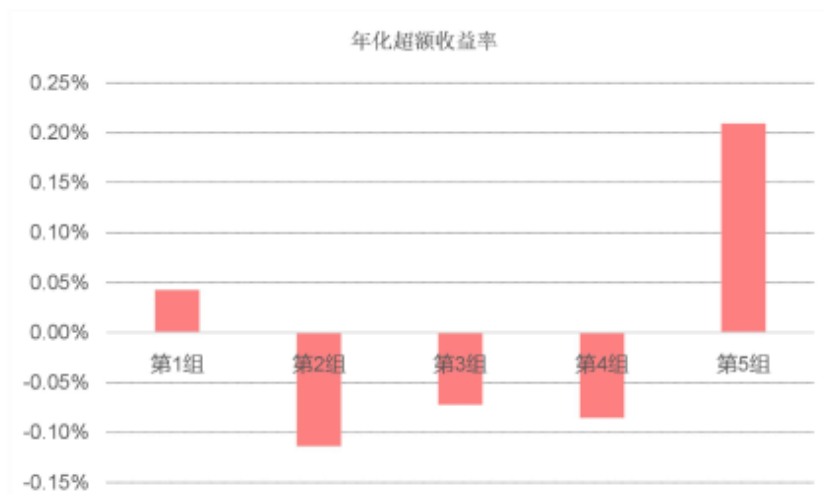
再对纯债基金最大回撤率因子Max_dd进行分析，分组回测：纯债基金Max_dd因子回测中第5组净值显著好于其他组，获得了0.21%的年化超额收益率，而其他组单调性较差。

图表54：纯债基金Max_dd回测分组净值



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表55：纯债基金Max_dd分组超额收益



资料来源：Wind 资讯，中信建投

纯债基金风险收益率因子

多空组合回测：纯债基金Max_dd因子多空组合净值在回测区间内整体波动较大，与中债综合指数走势高度负相关，2017年和2020年Q2-Q3的债券熊市中多空组合净值逆市上涨，展现出极好的防守性，不过在债券牛市之际因子多空组合净值表现很差。

图表56：纯债基金Max_dd多空组合净值表现



资料来源：Wind 资讯，中信建投

图表57：纯债基金Max_dd多空组合季度收益率



资料来源：Wind 资讯，中信建投

纯债基金风险收益率因子

IC分析：纯债基金Max_dd因子IC_均值为-3.7%，因子值与基金下期业绩长期来看弱负相关，因子年化多空收益率为0.1667%，虽然因子熊市表现较好但长期效果很差。

图表58：纯债基金Max_dd 因子IC分析

持有期（季度）	IC_均值 （%）	IC_P值	IC_IR	年化多空收 益(%)	年化多头超额收益(%)
1	-3.7	0.66	-0.09	0.1667	0.2132
2	-2.84	0.74	-0.08	0.0798	-0.0084
3	-3.73	0.79	-0.1	0.0791	0.0656

资料来源：Wind 资讯，中信建投

综上，纯债基金Return因子是长期效果较好的市场中性因子，纯债基金Max_dd因子长期效果较差但债券熊市中防守性较强，因此将二者皆纳入综合因子的计算。

纯债基金机构持有比例因子

纯债基金的机构持有比例记作HolderInstitution，在纯债基金综合防守因子中为负向贡献，这是因为机构持有比例过大一方面可能影响基金管理人的投资自主性，另一方面大额申赎行为会导致纯债净值出现波动，使得净值数据出现一定失真影响分析，因此将该因子纳入综合因子中（负向贡献）。

纯债基金因子相关性分析

纯债基金各因子IC_IR值汇总如下，卡玛比率的IC_IR值仅为0.04，效果较差，TM版本的净值alpha好于HM版本，择时能力反之。

图表59：纯债基金各因子IC_IR值

因子名称	因子简称	计算期	纯债基金IC_IR
净值alpha（单因子模型+TM模型下）	alpha_TM	过去9个月	0.58
择时能力（单因子模型+HM模型下）	timing_HM	过去9个月	0.18
净值alpha（单因子模型+HM模型下）	alpha_HM	过去9个月	0.44
择时能力（单因子模型+TM模型下）	timing_TM	过去9个月	0.23
券种配置能力	Cum_Bond_SAA	成立以来（剔除首期）	0.26
历史收益率	Return	过去9个月	0.69
夏普比率	Sharpe_ratio	过去9个月	0.53
卡玛比率	Calmar_ratio	过去9个月	0.04
索提诺比率	Sortino_ratio	过去9个月	0.52
最大回撤率	Max_dd	过去9个月	0.11

来源：中信建投

基于综合防守因子筛选

计算纯债基金综合因子，如下式，基于综合因子Factor排名即可做筛选。

$$\text{Factor} = \frac{\text{IR1} * \text{timing}_{\text{HM}} + \text{IR2} * \text{alpha}_{\text{TM}} + \text{IR3} * \text{Return} + \text{IR4} * \text{Cum_Bond_SAA}}{\text{IR1} + \text{IR2} + \text{IR3} + \text{IR4} + \text{Max}_{\text{dd}} * 1/6} * \frac{2}{3} - \text{HolderInstitution} * \frac{1}{6}$$

纯债基金研究思路特点

- 纯债基金方面有如下特点，第一，纯债基金主要持有者为机构投资者，因此在纯债基金筛选时我们对机构持有比例因子进行控制。第二，我们仿照权益基金净值归因模型，将中债综合指数的风险溢价率作为市场因子，提炼出纯债基金净值alpha和择时能力，因子有效。第三，纯债基金个券持仓数据极为有限，基于此数据研究误差较大，因此引入券种配置能力因子。
- 对纯债基金综合防守因子进行排名，前30名中长期纯债基金如下。

纯债基金综合因子排名

图表60：中长期纯债基金综合因子前30名

基金代码	基金简称	2022Q1规模 (亿元)	alpha_ TM	timing _HM	Cum_B ond_SA A	Return	Max_dd	HolderIns titution	综合 因子	基金经理
003547.OF	鹏华丰禄	27.79	1.51	2.00	0.85	2.00	0.51	-1.50	1.44	刘涛
000187.OF	华泰柏瑞丰盛纯债A	5.84	1.16	-0.86	2.00	1.63	-0.30	-2.00	1.13	何子建
006889.OF	平安惠鸿纯债	10.00	2.00	-1.81	-0.68	2.00	-0.19	-2.00	1.10	张恒
003424.OF	江信洪福纯债	5.71	2.00	-0.07	1.18	2.00	0.19	0.39	1.07	杨淳
007935.OF	平安惠澜纯债A	36.10	2.00	0.59	-0.17	2.00	0.25	0.11	1.04	张文平
007744.OF	长盛安逸纯债A	16.20	2.00	1.25	-1.66	2.00	0.36	-0.20	1.00	王贵君
004441.OF	富荣富兴纯债	12.60	1.15	0.12	1.26	1.36	0.25	-1.16	1.00	唐奥
400030.OF	东方添益	39.28	2.00	-1.38	0.73	2.00	-0.10	0.09	0.94	吴萍萍
006212.OF	东方臻选纯债A	10.53	2.00	-2.00	0.50	2.00	0.40	0.34	0.91	车日楠
006242.OF	宝盈盈润纯债	5.76	2.00	0.00	-1.93	1.99	0.47	-0.15	0.90	杨献忠
002073.OF	圆信永丰兴融A	17.72	2.00	-0.91	0.07	1.76	0.34	0.22	0.89	林铮,康芳华
008170.OF	博时富添纯债	9.99	2.00	-0.69	-0.08	1.88	0.34	0.41	0.89	倪玉娟,李更
008207.OF	国泰合融纯债	7.16	1.88	1.06	-1.32	1.84	0.43	0.41	0.86	刘嵩扬,索峰
007551.OF	鑫元泽利	5.38	2.00	0.15	-1.46	2.00	0.27	0.41	0.83	郑文旭
007640.OF	泰达宏利永利	3.05	1.24	0.29	-2.00	1.40	0.12	-2.00	0.83	高春梅
009920.OF	鹏华年年红一年持有期 A	18.09	0.79	0.90	0.09	0.68	0.25	-2.00	0.81	刘涛
004118.OF	博时裕鹏纯债	11.44	1.42	0.68	0.18	1.28	0.51	0.11	0.80	王帅
675161.OF	西部利得汇盈A	4.43	1.33	1.01	0.31	1.60	0.03	0.26	0.80	易圣倩
003041.OF	鑫元得利	10.34	1.19	0.74	0.66	1.49	0.38	0.41	0.78	黄轩
001993.OF	博时裕泰纯债	12.82	1.53	-0.50	0.15	1.96	-0.19	0.25	0.78	李汉楠
002881.OF	中加丰润纯债A	5.27	1.12	1.19	0.60	1.11	0.58	0.39	0.73	颜灵珊
004388.OF	鹏华丰享	51.37	1.00	1.07	0.49	1.35	0.36	0.29	0.72	方昶
003417.OF	中加丰泽	7.70	0.74	2.00	0.97	1.17	0.34	0.41	0.71	袁素
008206.OF	国泰聚瑞纯债	5.03	1.46	-0.14	0.84	1.52	-0.23	0.41	0.71	胡智磊
005846.OF	宝盈益泰A	6.14	1.02	0.34	0.78	0.62	0.21	-1.02	0.71	邓栋
010440.OF	诺德安鸿纯债	8.86	1.63	0.27	-0.21	1.10	0.64	0.40	0.70	赵滔滔,景辉
007611.OF	汇安裕和纯债A	5.36	1.20	0.41	0.89	1.29	0.19	0.41	0.70	金鸿峰
006576.OF	永赢诚益A	10.43	1.12	0.37	0.62	1.28	0.25	0.41	0.66	牟琼屿
004499.OF	鹏华丰瑞	11.19	1.17	0.53	0.74	1.08	0.36	0.40	0.66	张丽娟,刘涛
002775.OF	博时景兴纯债	7.70	1.42	0.29	-0.14	1.34	0.16	0.38	0.65	程卓

来源: 中信建投, Wind

风险提示

- 风险提示：模型失效风险；回测期不代表未来业绩，不可简单线性外推；本报告对基金因子模型的分析仅限于原理方法论层面的探讨，不构成任何基金推荐建议。

分析师介绍

鲁植宸，多因子与 ESG 策略组分析师，中国科学院硕士，曾在头部券商自营从事量化投研和实盘管理工作，在人工智能、机器学习算法的量化应用方面有从学术研究到策略设计、实盘落地及策略管理的全周期经验，研究方向覆盖机器学习算法、多因子模型-策略设计、建模训练过程优化、样本特征处理技术、ESG 策略和指数编制等。

研究助理

徐建华：总监，智能量化投研组组长，先后就职于MSCI Barra公司和标普公司等专业研究机构，具有十多年金融市场研究、统计建模等专业经验。为多家银行、基金和保险等资管客户提供因子模型、投资组合优化管理、基金评价、指数研究以及风险管理等咨询。

研究助理

王宏，多因子与 ESG 策略组研究员，西南财经大学本科、北京大学金融硕士，曾就职于头部银行理财，研究方向覆盖多资产策略、FICC 量化、FOF 策略、多因子模型、ESG 策略和指数编制等。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2106
室
电话：(8621) 6882-1612
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心
B座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk